

0.1 Definições e Terminologia

Questão 1 (Zill, Seção 1.1, Exercício 55): Considere a equação diferencial $dy/dx = e^{-x^2}$.

- a) Explique por que a solução da ED necessariamente é uma função crescente em qualquer intervalo do eixo x .
- b) Quais são os limites $\lim_{x \rightarrow -\infty} dy/dx$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} dy/dx$? O que isto implica a respeito da curva da solução quando $x \rightarrow \pm\infty$?
- c) Determine um intervalo no qual a solução $y = \phi(x)$ tem concavidade para baixo e um intervalo no qual a curva tem concavidade para cima.

0.2 Problemas de Valor Inicial

Questão 2 (Zill, Seção 1.2, Exercício 31 – Original):

- a) Verifique que $y = -1/(x + c)$ é uma família a um parâmetro de soluções da equação diferencial $y' = y^2$.
- b) Uma vez que $f(x, y) = y^2$ e $\partial f/\partial y = 2y$ são contínuas, a região $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ do Teorema de Existência e Unicidade pode ser tomada como todo o plano xy . Ache uma solução da família no item (a) que satisfaça $y(0) = 1$. Então, ache uma solução da família no item (a) que satisfaça $y(0) = -1$. Determine o maior intervalo I de definição da solução de cada problema de valor inicial.
- c) Determine o maior intervalo I de definição para o problema de valor inicial $y' = y^2$, $y(0) = 0$.

Questão 3 (Zill, Seção 1.2, Exercício 31 – Modificada):

- a) Verifique que $y = -1/(x + c)$ é uma família a um parâmetro de soluções da equação diferencial $y' = y^2$.
- b) Existe alguma região do plano xy para a qual há uma única solução de um PVI envolvendo a EDO definida em (a) e uma condição $y(x_0) = y_0$? Justifique. Em caso afirmativo, determine essa região.

- c) Ache uma solução da família no item (a) que satisfaça $y(0) = 1$. Determine o maior intervalo I de definição dessa solução.
- d) Determine o maior intervalo I de definição para o problema de valor inicial $y' = y^2$, $y(0) = 0$.

0.3 Equações Separáveis

Questão 4 (Zill, Seção 2.2, Exercícios 9, 19): Ache a solução geral da equação diferencial dada. Dê o maior intervalo I sobre o qual a solução geral está definida. Determine se há termos transientes na solução geral.

$$\text{a) } y \ln(x) \frac{dy}{dx} = \left(\frac{y+1}{x} \right)^2 \qquad \text{b) } \frac{dy}{dx} = \frac{xy + 3x - y - 3}{xy - 2x + 4y - 8}$$

Questão 5 (Zill, Seção 2.2, Exercícios 31, 32): Encontre uma solução explícita do problema de valor inicial. Determine o intervalo exato de definição I .

$$\text{a) } \frac{dy}{dx} = \frac{2x+1}{2y}, \quad y(-2) = -1 \qquad \text{b) } (2y-2) \frac{dy}{dx} = 3x^2 + 4x + 2, \quad y(1) = -2$$

0.4 Equações Exatas

Questão 6 (Zill, Seção 2.3, Exercício 39):

- a) Mostre que uma família de soluções a um parâmetro da equação

$$(4xy + 3x^2)dx + (2y + 2x^2)dy = 0$$

$$\text{é } x^3 + 2x^2y + y^2 = c.$$

- b) Mostre que as condições iniciais $y(0) = -2$ e $y(1) = 1$ determinam a mesma solução implícita.
- c) Ache soluções explícitas $y_1(x)$ e $y_2(x)$ da equação diferencial do item (a) tal que $y_1(0) = -2$ e $y_2(1) = 1$.

0.5 Equações de Bernoulli

Questão 7 (Inspirado no material do Prof. Bonotto): O peso $p(t)$ para uma espécie de peixe é dado pela seguinte equação obtida experimentalmente:

$$\frac{dp}{dt} = \alpha p^{\frac{2}{3}} - \beta p$$

onde α é a constante de anabolismo (taxa de síntese de massa por unidade de superfície do animal) e β é a constante de catabolismo (taxa de diminuição de massa por unidade de superfície). Resolva a ED levando em conta que ela é uma equação de Bernoulli. Assumindo que $p(0) = 0$, determine em qual instante de tempo o peixe atinge o peso de $\frac{1}{16} \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^3$.

Questão 8 (Zill, Seção 2.5, Exercício 38): No estudo de dinâmica de populações, um dos modelos mais famosos para uma população que cresce com limitações é a equação de logística

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP),$$

em que a e b são constantes positivas. Resolva a ED levando em conta que ela é de Bernoulli.

0.6 Fator Integrante

Questão 9 (Zill, Seção 2.3, Exercício 53): Um marca-passo cardíaco consiste em uma chave, uma bateria de tensão constante E_0 , um capacitor com capacitância constante C , e o coração com um resistor com resistência constante R . Quando a chave é fechada, o capacitor se carrega; quando a chave é aberta, o capacitor se descarrega, enviando um estímulo elétrico para o coração. Durante o tempo em que o coração é estimulado, a tensão E em todo o coração satisfaz a equação diferencial linear

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E$$

Resolva a ED sujeita a $E(4) = E_0$.

Questão 10 (Zill, Seção 3.1, Exercício 28 – Modificada para esclarecer o enunciado):
Suponha um tanque de mistura aberto com capacidade máxima de 400 galões, contendo uma salmoura com quantidade inicial de sal $A(0) = 50\text{lb}$ e volume inicial de 300 gal. A salmoura é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 3 gal/min, com concentração de sal de 2 lb/gal; após a mistura, a solução homogeneizada deixa o tanque a uma taxa de 2 gal/min.

- a) Quando o tanque transbordará?
- b) No instante em que estiver transbordando, qual será a quantidade de libras de sal no tanque?
- c) Suponha que, embora o tanque esteja transbordando, a solução salina continue a ser bombeada para dentro a uma taxa de 3 gal/min e a solução bem misturada continue a ser bombeada para fora a uma taxa de 2 gal/min. Determine a quantidade de libras de sal no tanque no instante $t = 150$ min.
- d) Determine a quantidade de libras de sal no tanque quando $t \rightarrow \infty$.